

Ekio Light Sostenible: Estrategia de Sostenibilidad y Economía Circular

Autor: Manus AI (en colaboración con Francisco Javier Andrés Andrés)

Fecha: 23 de febrero de 2026

1. Introducción: Propósito y Visión

Este documento establece la estrategia de sostenibilidad para Ekio Light, un proyecto que nace con la doble misión de mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de la fototerapia avanzada, y de hacerlo de una manera que respete los límites planetarios y contribuya positivamente a la sociedad. Inspirados por los principios del taller de "Emprendimiento Sostenible" de Wolaria y la Junta de Castilla y León, y en línea con la normativa europea más exigente, esta estrategia integra la sostenibilidad en el núcleo del modelo de negocio de Ekio Light, desde el diseño del producto hasta el final de su vida útil.

Nuestra visión es posicionar a Ekio Light no solo como el líder tecnológico en fototerapia personalizada, sino también como un referente de sostenibilidad en la industria de dispositivos médicos y de bienestar. Creemos que la sostenibilidad no es un coste, sino una fuente de innovación, una ventaja competitiva y una responsabilidad ineludible.

2. Análisis de Doble Materialidad

Siguiendo el principio de doble materialidad, hemos analizado cómo el entorno impacta en Ekio Light y cómo Ekio Light impacta en el entorno.

Impacto	Descripción
Materialidad Financiera (Outside-In)	Riesgos: Aumento del coste de materias primas (tierras raras), cambios regulatorios (ESPR, CSRD), competencia de productos de bajo coste no sostenibles. Oportunidades: Acceso a financiación sostenible (Taxonomía UE, fondos ICECYL), atracción de talento y clientes concienciados, diferenciación de marca, innovación en nuevos modelos de negocio (servitización).
Materialidad de Impacto (Inside-Out)	Impactos Negativos: Consumo de energía en fase de uso, generación de residuos electrónicos (e-waste) al final de la vida útil, consumo de recursos (plásticos, metales, tierras raras) en la producción. Impactos

Positivos: Mejora de la salud y bienestar de los usuarios (ODS 3), reducción del consumo de fármacos, promoción de un estilo de vida saludable, contribución a la economía local (si se fabrica en Castilla y León).

3. Estrategia de Sostenibilidad en 3 Pilares (ESG)

Nuestra estrategia se articula en torno a los tres pilares ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza), con objetivos concretos y KPIs medibles.

3.1. Pilar Ambiental (Planet)

Objetivo: Minimizar nuestra huella ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, aplicando los principios de la economía circular.

3.1.1. Ecodiseño y las 9Rs

El diseño es la clave. Aplicaremos los principios de ecodiseño y las 9Rs de la economía circular:

- **Repensar (Rethink):** Transición de un modelo de venta de producto a un modelo de **servitización (Producto como Servicio - PaaS)**. El cliente paga una suscripción por el servicio de fototerapia personalizada, y Ekio Light mantiene la propiedad y responsabilidad del dispositivo. Esto incentiva la durabilidad, la reparabilidad y la recuperación del producto.
- **Reducir (Reduce):** Diseño modular que permite la actualización de componentes individuales (software, sensores, LEDs) sin necesidad de reemplazar todo el dispositivo. Uso de algoritmos de IA para optimizar la eficiencia energética, reduciendo el consumo eléctrico en un 30% respecto a dispositivos convencionales.
- **Reparar (Repair):** Diseño para la reparabilidad. El dispositivo será fácilmente desmontable con herramientas estándar. Se ofrecerá un servicio de reparación y se publicarán guías de reparación para técnicos autorizados.
- **Remanufacturar (Remanufacture):** Al final del ciclo de vida con un cliente, los dispositivos serán recuperados, desmontados, y sus componentes serán testeados, limpiados y reutilizados en la fabricación de nuevos dispositivos, garantizando la misma calidad que un producto nuevo.
- **Reciclar (Recycle):** Para los componentes que no puedan ser remanufacturados, se establecerá un programa de reciclaje en colaboración con gestores de residuos

autorizados para maximizar la recuperación de materiales, especialmente las tierras raras de los LEDs.

3.1.2. Pasaporte Digital de Producto (PDP)

Ekio Light será pionero en la implementación del Pasaporte Digital de Producto (PDP) en el sector de la fototerapia. Cada dispositivo tendrá un código QR que dará acceso a su PDP, que incluirá:

- **Huella de carbono** del producto, calculada mediante Análisis de Ciclo de Vida (ACV).
- **Composición detallada** de materiales, incluyendo el porcentaje de material reciclado.
- **Índice de reparabilidad** y disponibilidad de piezas de repuesto.
- **Instrucciones** para el desmontaje, la reparación y el reciclaje.
- **Historial** de mantenimiento y remanufactura (en el modelo de servitización).

3.1.3. KPIs Ambientales

- **% de material reciclado** en el producto (Objetivo 2027: 50%).
- **% de reciclabilidad** del producto (Objetivo 2027: 95%).
- **Huella de carbono** por hora de uso (kg CO₂e/h).
- **Consumo energético** en fase de uso (kWh/año).
- **Tasa de recuperación** de dispositivos al final de su vida útil (Objetivo 2028: 80%).

3.2. Pilar Social (People)

Objetivo: Generar un impacto positivo en nuestros empleados, clientes, proveedores y en la comunidad.

- **Clientes:** Garantizar la máxima seguridad y privacidad de los datos de salud (cumplimiento GDPR, HIPAA). Ofrecer un producto que mejora genuinamente la calidad de vida. Educación sobre los beneficios de la fototerapia y un estilo de vida saludable.
- **Empleados:** Fomentar un entorno de trabajo diverso, inclusivo y seguro. Ofrecer formación continua y oportunidades de desarrollo. Promover la conciliación de la vida laboral y personal.
- **Cadena de Suministro:** Implementar un código de conducta para proveedores que garantice el respeto a los derechos humanos y laborales. Priorizar proveedores locales de Castilla y León para fortalecer la economía regional.
- **Comunidad:** Colaborar con universidades y centros de investigación de Castilla y León. Desarrollar programas de acceso a la fototerapia para colectivos vulnerables.

3.3. Pilar de Gobernanza (Governance)

Objetivo: Operar con los más altos estándares de ética, transparencia y gobierno corporativo.

- **Transparencia:** Publicación anual de un informe de sostenibilidad siguiendo los estándares europeos (ESRS), aunque no sea obligatorio para nuestro tamaño inicial.
- **Ética:** Implementación de un código ético y un canal de denuncias anónimo.
- **Gestión de Riesgos:** Integración de los riesgos y oportunidades ESG en la estrategia general de la empresa.
- **Certificaciones:** Obtención progresiva de certificaciones clave como B Corp e ISO 14001.

4. Impacto en la Propiedad Intelectual

La integración de la sostenibilidad no solo es una estrategia de negocio, sino que también refuerza y amplía nuestra propiedad intelectual. Proponemos añadir reivindicaciones específicas a la patente internacional que protejan nuestras innovaciones en sostenibilidad.

La sostenibilidad como "concepto inventivo": La integración del Pasaporte Digital de Producto, los algoritmos de optimización energética y el sistema de gestión del ciclo de vida basado en la remanufactura no son ideas abstractas, sino soluciones técnicas a problemas concretos (ineficiencia de recursos, e-waste). Esto refuerza la patente frente al test de Alice (EE.UU.) al demostrar una mejora técnica tangible en el funcionamiento del sistema.

Proponemos añadir un conjunto de reivindicaciones que protejan un **"método para la gestión sostenible del ciclo de vida de un dispositivo de fototerapia"**, que incluiría los pasos de: generar un PDP, monitorizar el uso y la degradación del dispositivo, predecir el momento óptimo para la remanufactura, y gestionar el proceso de recuperación y reutilización de componentes. Esto crearía una barrera de entrada adicional para cualquier competidor que quiera replicar no solo nuestro producto, sino nuestro modelo de negocio circular.

5. Conclusión

La estrategia "Ekio Light Sostenible" es una hoja de ruta para construir una empresa resiliente, innovadora y con un propósito claro. Al integrar la sostenibilidad en nuestro ADN, no solo cumplimos con las expectativas de un mercado cada vez más exigente, sino que creamos un valor duradero para nuestros clientes, nuestros inversores, nuestra comunidad y el planeta. Este es el futuro de la tecnología para la salud, y Ekio Light está preparado para liderarlo.